Performances des codes LDPC
TP TS345

Romain Tajan

Notations. Une matrice de parité H est de taille $m \times n$. Les nœuds de variable sont notés $x_0, \ldots, x_{n-1}$ (colonnes de H) et les nœuds de parité $c_0, \ldots, c_{m-1}$ (lignes de H). Le canal est un canal à effacements (BEC) de probabilité d'effacement ϵ. Les polynômes des degrés sont donnés *du point de vue des arêtes* :

$$\lambda(X) = \sum_d \lambda_d X^{d-1}, \qquad \rho(X) = \sum_d \rho_d X^{d-1},$$

où λ_d (resp. ρ_d) est la fraction des arêtes reliées à un nœud de variable (resp. de parité) de degré d. On note $\int \lambda = \sum_d \lambda_d/d = \int_0^1 \lambda(X)\, dX$ et $\int \rho = \sum_d \rho_d/d$.

Décodeur BP. Sur le BEC, une *itération* du décodeur BP désigne, dans tout le sujet, un ordonnancement par inondation : tous les nœuds de variable envoient leurs messages aux nœuds de parité, puis tous les nœuds de parité répondent.

1 Performances de l'algorithme de propagation de croyances (BP)

Dans cette section, on étudie les performances de l'algorithme de propagation de croyances (BP) sur un petit code.

1.1 Performances de BP pour le code (6,3)

Travail 1 *Après avoir extrait la matrice H contenue dans* `DEBUG_6_3.alist`*, faire un inventaire des propriétés de cette matrice pour le décodage BP :*

- *cette matrice est-elle régulière ou irrégulière ?*
- *donner les polynômes des degrés $\lambda(X)$ et $\rho(X)$ (point de vue des arêtes) ;*
- *dessiner le graphe de Tanner associé à H.*

Travail 2 *Implémenter l'algorithme de propagation de croyances sur canal BEC. Tracer sur une même figure les taux d'effacement binaires après décodage pour le code décrit dans le fichier* `DEBUG_6_3.alist`*, après* 1, 2, 3, 4 *et* 5 *itérations. Pour ces tracés, considérer des probabilités d'effacement de $\epsilon = 0.1$ à $\epsilon = 1$ avec un pas de* 0.05 *(on ajustera ces paramètres au besoin), et utiliser une échelle logarithmique en ordonnée.* ***Commenter votre résultat.***

2 Seuil de décodage BP par évolution de densité

Avant de simuler des codes de longueur finie, on calcule la performance asymptotique de l'ensemble LDPC(n, λ, ρ) étudié dans la suite du sujet. Elle servira de référence pour interpréter toutes les simulations des sections 3 et 4.

Sur le BEC, l'évolution de densité suit la probabilité x_ℓ qu'un message envoyé par un nœud de variable à l'itération ℓ soit un effacement. Sous l'hypothèse que le voisinage de profondeur 2ℓ de chaque nœud est un arbre (ce qui est vrai avec une probabilité qui tend vers 1 lorsque $n \to \infty$), on a

$$x_0 = \epsilon, \qquad x_\ell = f(\epsilon, x_{\ell-1}), \qquad \text{avec } f(\epsilon, x) = \epsilon\,\lambda\big(1 - \rho(1-x)\big).$$

Le seuil BP de l'ensemble est

$$\epsilon_{BP}(\lambda, \rho) = \sup\left\{\epsilon \in [0,1] \;\middle|\; \lim_{\ell\to\infty} x_\ell = 0\right\}.$$

Pour $\epsilon < \epsilon_{BP}$, la probabilité d'effacement binaire après ℓ itérations, moyennée sur l'ensemble, tend vers 0 lorsque $n \to \infty$ puis $\ell \to \infty$. Ce n'est pas une garantie de décodage parfait pour un code de longueur finie donné.

- écrire un algorithme réalisant l'évolution de densité et calculer ϵ_{BP} par dichotomie, à 10^{-4} près ;
- préciser le critère numérique utilisé pour décider que $x_\ell \to 0$ (seuil sur x_ℓ et nombre maximal d'itérations).

Travail 3 *On considère les polynômes $\lambda(X) = X^2$ et $\rho(X) = X^5$, qui seront utilisés dans toute la suite du sujet.*

- *Calculer le seuil de décodage ϵ_{BP}. Pourquoi la longueur n n'intervient-elle pas dans ce calcul ?*
- *Tracer sur une même figure la droite $y = x$ et les courbes $x \mapsto f(\epsilon, x)$ pour $x \in [0, \epsilon]$, avec $\epsilon = 0.35$, $\epsilon = \epsilon_{BP}$ et $\epsilon = 0.47$. Expliquer graphiquement la convergence ou la non-convergence de x_ℓ vers 0.*
- *Comparer ϵ_{BP} à la capacité du canal pour ce rendement, c'est-à-dire à la plus grande probabilité d'effacement $\epsilon_{\text{Sh}} = 1 - R$ pour laquelle une transmission fiable est possible au rendement $R = 1/2$.*

Commenter votre résultat au regard du cours.

3 Performances des codes tirés aléatoirement

Le but de cette section est d'étudier les performances des codes de l'ensemble LDPC(n, λ, ρ). Pour le décodage, nous reprendrons le décodeur BP de la section 1. Il s'agit donc ici de développer les fonctionnalités suivantes :

- écrire un algorithme permettant de tirer aléatoirement des codes dans l'ensemble LDPC(n, λ, ρ) ;
- comparer les performances de décodage des codes tirés aléatoirement.

3.1 Des polynômes λ, ρ aux degrés des nœuds

Pour construire un graphe de Tanner, il faut connaître le degré de chaque nœud, c'est-à-dire passer au point de vue des nœuds. La fraction des nœuds de variable de degré d et la fraction

des nœuds de parité de degré d valent respectivement

$$L_d = \frac{\lambda_d/d}{\int \lambda}, \qquad R_d = \frac{\rho_d/d}{\int \rho}.$$

Le nombre total d'arêtes est $E = n/\int\lambda$, le nombre de nœuds de parité est $m = n\int\rho/\int\lambda$, et le rendement de conception de l'ensemble est $R = 1 - \int\rho/\int\lambda$. On en déduit deux vecteurs :

— $\mathbf{d}_v$, de taille n, où $d_{v,j}$ est le degré du nœud de variable x_j (nL_d composantes valent d) ;

— $\mathbf{d}_c$, de taille m, où $d_{c,i}$ est le degré du nœud de parité c_i (mR_d composantes valent d).

Dans le cas irrégulier, les quantités nL_d et mR_d doivent être arrondies à des entiers en respectant la contrainte $\sum_j d_{v,j} = \sum_i d_{c,i} = E$.

3.2 Tirage dans l'ensemble par permutation des connecteurs

L'ensemble LDPC(n, λ, ρ) est défini de la manière suivante. Chaque nœud de variable x_j possède $d_{v,j}$ connecteurs (*sockets*) et chaque nœud de parité c_i en possède $d_{c,i}$. On numérote les E connecteurs de chaque côté, puis on relie le e-ième connecteur de variable au $\pi(e)$-ième connecteur de parité, où π est une permutation tirée uniformément parmi les $E!$ permutations possibles [2].

Algorithme 1 Tirage d'une matrice H dans l'ensemble LDPC(n, λ, ρ).

Entrées : n, $\lambda(X)$, $\rho(X)$
Sortie : H ▷ matrice de parité de taille $m \times n$

1: Calculer m, E, $\mathbf{d}_v$ et $\mathbf{d}_c$
2: $\mathbf{s}_v \leftarrow (\underbrace{0,\dots,0}_{d_{v,0}}, \underbrace{1,\dots,1}_{d_{v,1}}, \dots, \underbrace{n-1,\dots,n-1}_{d_{v,n-1}})$ ▷ $s_{v,e}$: nœud de variable du connecteur e
3: $\mathbf{s}_c \leftarrow (\underbrace{0,\dots,0}_{d_{c,0}}, \dots, \underbrace{m-1,\dots,m-1}_{d_{c,m-1}})$ ▷ $s_{c,e}$: nœud de parité du connecteur e
4: $\pi \leftarrow$ permutation uniforme de $\{0,\dots,E-1\}$
5: $A \leftarrow \text{zeros}(m, n)$ ▷ $A_{i,j}$: nombre d'arêtes entre c_i et x_j
6: **for** $e \in \{0,\dots,E-1\}$ **do**
7: $\quad A_{s_{c,\pi(e)}, s_{v,e}} \leftarrow A_{s_{c,\pi(e)}, s_{v,e}} + 1$ ▷ ajouter une arête entre $x_{s_{v,e}}$ et $c_{s_{c,\pi(e)}}$
8: **end for**
9: $H \leftarrow A \bmod 2$

Ce tirage peut produire des *arêtes multiples* ($A_{i,j} \geq 2$). Une arête double entre x_j et c_i disparaît dans H (car $1 + 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_2$), si bien que le code obtenu n'a plus exactement les degrés visés. Par ailleurs, les lignes de H ne sont pas nécessairement linéairement indépendantes : le rendement réel du code est $1 - \text{rang}(H)/n \leq R$.

Travail 4 *On considère ici l'ensemble de codes* LDPC$(128, \lambda(X) = X^2, \rho(X) = X^5)$.

— *Donner les degrés des nœuds de variable et de parité, puis vérifier que $m = 64$, $E = 384$ et $R = 1/2$.*

— *Sur un grand nombre de tirages, estimer la proportion de matrices présentant au moins une arête multiple et le rendement réel moyen des codes obtenus.*

— *Tracer sur une même figure 5 courbes de taux d'effacement binaire sur canal BEC pour 20 valeurs de $\epsilon \in [0.3, 0.5]$. Chaque courbe sera obtenue pour un tirage de matrice H particulier. Faire figurer le seuil ϵ_{BP} calculé à la section précédente.*

Pour ces simulations, le décodeur BP s'arrête lorsqu'il ne reste plus d'effacement ou lorsqu'une itération ne récupère plus aucun bit, dans la limite de 100 *itérations. Pour chaque valeur de* ϵ*, simuler jusqu'à observer au moins* 100 *trames erronées (en fixant un nombre maximal de trames).*

Commenter votre résultat au regard du cours.

4 Amélioration de l'algorithme de construction des matrices H

L'algorithme 1 ne contrôle pas la structure locale du graphe : il peut créer des cycles courts (longueur 4 ou 6), voire des arêtes multiples. On souhaite au contraire construire H de sorte que les cycles soient les plus longs possibles. Pour cela, on utilise l'algorithme PEG (*Progressive Edge-Growth*) [1], qui ajoute les arêtes une à une, nœud de variable par nœud de variable.

Arbre de voisinage. On suppose que le graphe est en cours de construction et que l'on veut ajouter une arête au nœud de variable courant x_j. On développe à partir de x_j un arbre de voisinage par étages, chaque nœud (de variable ou de parité) n'apparaissant qu'une seule fois dans l'arbre :

— l'étage 0 contient x_j et les nœuds de parité déjà reliés à x_j ;

— l'étage $\ell+1$ contient les nœuds de variable absents de l'arbre et reliés à un nœud de parité de l'étage ℓ, puis les nœuds de parité absents de l'arbre et reliés à ces nœuds de variable.

On note $\mathcal{N}^\ell$ l'ensemble des nœuds de parité présents dans les étages 0 à ℓ. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des nœuds de parité *non saturés*, c'est-à-dire ceux dont le degré courant est strictement inférieur au degré visé $d_{c,i}$, et $\overline{\mathcal{N}}^\ell = \mathcal{S} \setminus \mathcal{N}^\ell$ l'ensemble des nœuds de parité non saturés qui ne sont pas atteints à la profondeur ℓ. Relier x_j à un nœud de parité atteint pour la première fois à l'étage ℓ crée un cycle de longueur $2\ell+2$; le relier à un nœud de parité absent de l'arbre ne crée aucun cycle.

Algorithme 2 Construction PEG d'une matrice H.

Entrées : n, $\lambda(X)$, $\rho(X)$
Sortie : H ▷ matrice de parité de taille $m \times n$

Calculer m, $\mathbf{d}_v$ et $\mathbf{d}_c$
$H \leftarrow \text{zeros}(m, n)$
for $j \in \{0, \ldots, n-1\}$ **do**
  for $k \in \{0, \ldots, d_{v,j} - 1\}$ **do** ▷ ajout de la k-ième arête de x_j
    if $k = 0$ **then**
      $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{S}$ ▷ première arête : aucun cycle possible
    else
      Développer l'arbre de x_j étage par étage jusqu'à la première profondeur ℓ telle que
      (a) $\mathcal{N}^{\ell+1} = \mathcal{N}^{\ell}$ (l'arbre ne grandit plus) et $\overline{\mathcal{N}}^{\ell} \neq \emptyset$, **ou**
      (b) $\overline{\mathcal{N}}^{\ell} \neq \emptyset$ et $\overline{\mathcal{N}}^{\ell+1} = \emptyset$
      $\mathcal{C} \leftarrow \overline{\mathcal{N}}^{\ell}$
    end if
    $d_{\min} \leftarrow \min_{i \in \mathcal{C}} \sum_{j'} H_{i,j'}$ ▷ plus petit degré courant dans $\mathcal{C}$
    $i \leftarrow$ tirage uniforme dans $\{i \in \mathcal{C} \mid \sum_{j'} H_{i,j'} = d_{\min}\}$
    $H_{i,j} \leftarrow 1$ ▷ ajouter une arête entre x_j et c_i
  end for
end for

Dans le cas (a), $\mathcal{C}$ contient des nœuds de parité que l'on ne peut pas atteindre depuis x_j : la nouvelle arête ne ferme aucun cycle. Dans le cas (b), tous les nœuds de parité non saturés sont atteints à la profondeur $\ell + 1$: on choisit parmi ceux qui sont atteints le plus tard, ce qui maximise la longueur du cycle créé. Le choix du nœud de plus faible degré courant permet de répartir les arêtes entre les nœuds de parité.

Travail 5 *Toujours avec l'ensemble de codes* LDPC$(128, \lambda(X) = X^2, \rho(X) = X^5)$*, générer une matrice H avec l'algorithme 2.*

- *Calculer la maille (longueur du plus petit cycle) du graphe de Tanner obtenu et la comparer à celle des 5 matrices de la section précédente.*
- *Tracer sur la figure précédente les performances du code LDPC associé à cette matrice H, avec les mêmes paramètres de simulation.*

Commenter votre résultat au regard du cours.

Références

[1] X.-Y. Hu, E. Eleftheriou, D.-M. Arnold, *Regular and irregular progressive edge-growth Tanner graphs*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 51, n° 1, pp. 386–398, 2005.

[2] T. Richardson, R. Urbanke, *Modern Coding Theory*, Cambridge University Press, 2008.